בונוס 4: ממוצעי שורות מול ממוצע הממוצעים

שבוע 4 — לולאה כפולה מונחית, הגשת תסריט Julia

הגשה: הגישו את תסריט ה-Julia שלכם בעמוד הקורס ב-Moodle.

בונוס אופציונלי: ממוצעי שורות מול ממוצע הממוצעים

עבור כל מטריצה A, חשבו את הממוצע של כל שורה, אחר כך את הממוצע של ממוצעי השורות האלה, וספרו כמה שורות יש להן ממוצע גדול ממש מהממוצע של ממוצעי השורות.

משימה

כתבו תוכנית Julia שעובדת עבור כל מטריצה A. ניתן להניח ש-A כבר מוגדרת כאשר הקוד רץ (הבדיקה מספקת אותה); אל תגדירו ואל תקראו את A בעצמכם. התוכנית:

- מחשבת את סכום כל שורה בלולאה כפולה ומאחסנת את ממוצעי השורות בווקטור `row_mean`;
- מחשבת את הממוצע של ממוצעי השורות ומאחסנת אותו ב-`mean_of_means`;
- סופרת את השורות עם `row_mean[i] > mean_of_means` ומאחסנת את הספירה ב-`count_above`.

אל תגדירו פונקציות; השתמשו רק בלולאות ובלוקים של `let`. אין צורך להדפיס דבר; הבדיקה האוטומטית קוראת את שלושת המשתנים שנותרו בידי התוכנית.

הגשה

הגישו את תסריט ה-Julia שלכם בעמוד הקורס ב-Moodle. התסריט חייב לרוץ מתהליך Julia חדש כאשר A כבר מוגדרת על ידי הבדיקה.

בדיקה

כבדיקה קונקרטית, קחו

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}.$$

אז ממוצעי השורות הם $2, 5, 8, 11$; הממוצע שלהם הוא 6.5. רק השורות עם הממוצעים 8 ו-11 גדולים מ-6.5, כך שהתשובה היא 2. התוכנית שלכם חייבת לתת בדיוק את הערכים האלה עבור A זו, ועדיין לעבוד כאשר A מוחלפת בכל מטריצה אחרת.